生产安全事故致因机理与防控体系构建的“环圆逻辑”

——基于 39 份生产安全事故调查报告的文本分析

周凌一　杨书帆

［摘　要］安全和发展是一体之两翼、驱动之双轮。唯有使发展与安全的理念相依、目标相契及手段相容，才能实现高质量发展和高水平安全的良性互动。如何防范生产安全事故，构建良性的安全生产秩序，已经成为理论界和实务界关注的重要命题。本文引入系统脆弱性理论和抗逆力理论，通过对 39 份生产安全事故调查报告进行文本编码分析，归纳生产安全事故的致因机理与防控体系构建的可行路径并搭建其逻辑模型。研究发现，系统脆弱性与抗逆力构建间存在“内圆逻辑”和“外环逻辑”两条逻辑主线。本文遵循“扰动规避—完善外环—加固内环”的防控体系构建路径，在深剖生产安全事故致因机理的基础上实现防控体系的优化，进而增强安全生产系统面对外部扰动的自我“环圆”能力，进一步加强安全生产工作，全面提高企业安全生产水平，以推动安全生产目标的实现。

［关键词］生产安全事故；致因机理；事故防控；脆弱性；抗逆力

［中图分类号］C931　［文献标识码］A　［文章编号］2097-1680（2024）09-0051-15

［作者简介］周凌一，复旦大学国际关系与公共事务学院副教授、院长助理；杨书帆（通讯作者），复旦大学国际关系与公共事务学院本科生。

一、问题的提出

安全和发展是一体之两翼、驱动之双轮。唯有使发展与安全的理念相依、目标相契及手段相容，安全发展空间才会不断扩大，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。[1] 城市化与工业化的不断发展使风险因素极有可能“牵一发而动全身”，风险隐患极有可能被多倍放大演变为事故灾难，造成人民生命和财产的损失。在风险社会背景下，如何提高风险预防和应急管理能力是各地党政机关面临的重大考验。[2] 近年来，我国安全生产形势逐年好转，但是与发达国家相比仍然有较大差距，每年发生的生产安全事故数字仍然居高不下。根据应急管理部发布的数据，仅 2023 年上半年全国发生生产安全事故 12070 起，死亡 10527 人。2023 年上半年发生的内蒙古阿拉善“2·22”露天煤矿特大

中国知网　https://www.cnki.net

坍塌事故、宁夏银川富洋烧烤店“6·21”特别重大燃气爆炸事故，更是新中国成立以来死亡人数最多的露天煤矿和燃气事故。因此，如何防范生产安全事故，构建良性的安全生产秩序，已经成为理论界和实务界关注的重要命题。生产安全事故缘何发生？安全防护体系又应当如何构建？二者之间又存在怎样的关系与链接？为回应如上问题，本文引入脆弱性（Vulnerability）理论和抗逆力（Resilience）理论，对39份生产安全事故调查报告进行编码分析，在归纳生产安全事故的致因机理与防控体系构建的可行路径的基础之上，尝试创设生产安全事故的致因机理与防控体系构建的逻辑模型，以期为安全生产实践提供理论依据与经验支持。

二、文献综述与分析框架

（一）事故灾难的生成机理与防控策略

随着高速工业化、城市化、全球化的发展，人员的密集活动带来了众多不同类型的安全风险。[3]随着应急管理学科的兴起与发展，学界逐渐开始对事故灾难的生成与防控策略进行研究。相比中国，西方对危机事件的致因分析开始较早。20世纪初，随着资本主义工业化的高速发展，有学者提出了事故频发倾向论，强调人因，即人的个人性格与特质是事故发生中需要关注的关键问题。[4]此后，人们对于事故本质的认识逐渐深入，推动着事故致因理论的不断发展，使其从早期简单的线性致因模型，复杂的线性致因模型而发展成为现在的系统性事故模型。[5]1936年，海因里希（Heinrich H W）提出事故因果连锁论，虽然仍然将事故问题主要归咎于个人的内在因素，但提出伤亡事故的发生不是一个孤立的事件而是一系列原因事件相继发生的结果，为后续的理论发展提供了基础。[6]从海因里希事故因果连锁论到后续的能量意外释放论、瑟利模型、博德事故因果连锁论，事故致因理论引入更多的致因变量，不断自我修复与完善。此外，自然灾害研究领域中的脆弱性理论也逐渐被运用于应急管理领域，为解读危机事件生成机理提供新的路径和视角。[7]在危机事件的视阈下，脆弱性常常被纳入系统层面，作为一个系统的特征成为危机事件发生的重要诱因。[8]这一理论视角认为，在系统外在因素共同作用下，倘若外在干扰超过脆弱性可承担的阈值，则会导致系统崩溃，进而发生危机事件。[9]除此之外，部分西方学者也根据不同的危机类型进行致因的分类探究。[10]

在宏观层面研究危机管理体系[11]和危机管理能力[12]的同时，微观层面的生产安全事故作为经济发展中难以避免的问题，也成为不少学者研究的重点。在最简单的、归因于单一因素引发的生产安全事故分析的基础上，学者们开始引入系统的思考方法，提出人、事、物等多种要素互动构成的多元致因论。[13]就煤矿险情、[14]火灾、[15]化学品爆燃、[16]建筑施工意外[17]等问题，不少学者结合案例进行了致灾诱因的分析，并提出相应的改善建议。闪淳昌提出，企业违法违规组织生产、地方保护主义严重、企业安全生产基础薄弱、地方政府安全监督管理不到位等因素是当前重特大生产安全事故频发的重要原因。[18]李毅中结合危机管理实践，提出政府监管、安全法制建设水平、科技发展水平、安全投入规模、社会福利政策、教育普及程度、安全文化等因素均对重大生产安全事故的发生具有不同程度的影响。[19]

在实践中总结共性的同时，也有学者试图借助理论对生产安全事故的原因进行剖析。孙爱军和

中国知网　https://www.cnki.net

刘茂引入社会技术系统事故致因模型，将社会、管理、环境、人员、危险源等众多要素纳入模型中进行分析。[20] 董幼鸿[21] 和刘铁民等[22] 分别引入系统脆弱性理论模型，采用文本分析和案例研究的方法对重大事故的生成机理进行探索。相关领域学者分别从复杂网络理论、[23] STAMP 模型、[24] Reason 组织事故病理学[25] 等角度对某一生产安全事故进行分析，在检验理论模型的同时发掘实践中存在的不足。不难看出，我国学者已经对事故的发生机理进行了系统而广泛的研究，并“对症下药”提出相应的实践反思与政策建议。然而，对致因机理的分析多着眼宏观，强调规范研究或案例探究，缺乏实证的文本分析补充。另一方面，现有对防控体系构建措施的文献多为致因机理内容的“对症提炼”，缺乏系统的理论对二者间的链接和对话，需要统一的解释框架或分析模型对二者间的关系与逻辑进行解释。本文聚焦“生产安全事故缘何发生、安全防控体系应当如何构建、二者之间又存在怎样的关系与链接”三个问题，借助文本编码技术，尝试构建生产安全事故的致因机理与防控体系构建的逻辑模型。

（二）理论范式：应急管理中的脆弱性与抗逆力

脆弱性（Vulnerability）和抗逆力（Resilience）作为应急管理领域中两个具有隐喻属性的多学科概念，其概念和内涵始终未有统一的定义，随学科的发展持续动态变化。[26] 地学领域专家蒂默曼（Timmermann P）最早将脆弱性定义为系统在灾害事件发生时反向行动的程度，其受控于系统的弹性，该弹性标志系统承受灾害事件并从中恢复的能力。[27] 20 世纪 90 年代以来，这一概念则被广泛地应用于生态学、气候变化乃至管理科学之中，其内涵也随之不断丰富，成为一个包含风险、敏感性、适应性、恢复性的松散集合。董幼鸿通过广泛的文献综述，认为目前有关脆弱性的定义主要划分为以下几类：系统本身的一种属性或内在属性、系统暴露于不利影响或遭受损害的可能性、遭受不利影响损害或威胁的程度和结果、对系统（或承灾体）面对扰动因素（或风险）的抗逆力的一种考量或衡量、系统承受不利影响或压力的能力、多元概念的集合。[28] 其中，学界较认可的定义为，系统对外界干扰的暴露、系统的敏感性、系统的适应能力是脆弱性的关键构成要素。[29] 基于脆弱性理论，学界逐步构建起 Risk-Hazards 模型、[30] AHV 模型[31] 等一系列脆弱性机理分析模型，为不同领域的脆弱性研究提供理论视角。国内不少研究基于系统脆弱性的视角，对危机事件的风险源进行分析和评估。

表 1　应急管理视域下“抗逆力”概念的维度集合

维度	内核要素
能力维度	应急吸收能力、应急适应能力、应急恢复能力
属性维度	应急冗余性、应急鲁棒性、应急快速性、应急富足性
结构维度	系统多样性、结构去中心化、组织网络化、社会资本
过程维度	利益考量、信息互动、应急灵活性

资料来源：樊博，乔楠．应急管理视域下抗逆力构成及其关系结构研究［J］．中国行政管理，2022（02）：141-148.

相比之下，抗逆力这一概念则具有更为悠久的历史，经历了长时段的发展、演进，乃至学科与学科间的概念扩散。[32,33] 学界普遍认可抗逆力最早是由霍林（Holling C S）从力学领域引入生态学

中国知网　https://www.cnki.net

领域的。[34] 20 世纪 50 年代后，这一概念被逐渐引入心理学、[35] 地理学、[36] 社会学[37] 等社会科学领域。抗逆力研究逐渐走向社会政策和实践的整合研究，成了对危机事件分析的重要工具之一。[38] 在不同的时空与情境下，不同学者对抗逆力存在不同的定义。例如，在生态学的视角下，霍林（Holling C S）将抗逆力视为一种指标，用以衡量某一体系的稳定性，指代某一体系吸收外界变化和干扰保持稳定的能力。[39] 在灾害学的研究视角下，卡姆福特（Comfort L K）则将抗逆力定义为“利用现有资源和条件实现正常运行并适应新情况的能力。”[40] 20 世纪 90 年代末，美国跨学科地震工程研究中心（MCEER）则将鲁棒性、冗余性、富足性和快速性视为抗逆力概念的主要内核，从属性维度对抗逆力进行了定义。[41] 在此之后，西方学者又先后从结构维度、[42] 过程维度[43] 和能力维度[44] 对抗逆力概念进行定义与延伸（见表 1）。至此，研究者围绕风险与保护两个抗逆力的核心要素展开了较为深入的探索，抗逆力理论也在社区应急管理、[45] 公共卫生安全事件、[46] 自然灾害危机管理[47] 等领域得以广泛应用。

（三）分析框架：脆弱系统的抗逆力构建

学界普遍认为脆弱性和抗逆力这是一对具有交叉重叠的概念，皆被广泛应用于致因分析和危机事件防范措施构建的研究之中。然而，这两个概念事实上具有诸多差异。脆弱性更强调系统受损的可能性；抗逆力更强调面对外界扰动，系统的吸收能力、抵御能力与恢复能力。简而言之，脆弱性更倾向于诱因的分析，而抗逆力则注重危机抵御能力的构建。有学者提出，脆弱性与抗逆力在不同的时空情境下事实上可能存在相异、重叠、差异和容纳四种差异化的关系类型。[48] 在研究中，很多学者将二者作为两个独立的单元进行研究和审视。两种理论分别聚焦于生产安全事故的致因机理分析和应急管理体制机制建设分析，鲜有学者将两种理论链接进行讨论与分析

本文试图链接系统脆弱性与抗逆力两个理论视角，构建统一的分析框架，回应脆弱性问题何以通过抗逆力构建解决，完成事故灾难的致因机理与防控体系构建的逻辑模型的创设。就系统脆弱性而言，本文借鉴既有研究，在扰动因素归纳的基础上从易损性、敏感性和适应性三个角度对生产安全事故的系统脆弱性特征进行剖析；[49] 就抗逆力而言，本文借鉴美国跨学科地震工程研究中心（MCEER）提出的抗逆力 4R 模型基础，对抗逆力构建可行路径进行分析。基于以上定义，本文尝试探寻系统脆弱性与抗逆力构建间的逻辑链条，实现致因机理与防控体系构建间的逻辑链接。

三、研究设计与方法

（一）数据来源

本文选取国家各个层级应急管理部门发布的事故调查报告，对事故调查报告的事故原因和对策建议部分进行剖析，以此作为研究的原始资料。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成的人员伤亡或者直接经济损失的四级生产安全事故，组建事故调查组及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，在规定时限内提交事故调查报告。根据造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故四个等级，根据事故等级划分由不同级别生产安全管理部门组建事故调查组进行调查并提交事故调查报告。一般而言，事故调查报告会

中国知网　https://www.cnki.net

在应急管理部门公开发布。本文所选取的事故调查报告来源于政府公开文件，从应急管理部，各省、自治区、直辖市应急管理厅（局）及生态环境厅（局）、卫生健康委员会等门户网站，以及“北大法宝”数据库、新闻媒体平台等途径获取。

本文在筛选事故调查报告样本的过程中，根据以下三点规范进行剔除：（1）事故发生时间为近五年内，即 2019—2023 年间生产安全事故的事故调查报告，以保证研究时效性。（2）选取官方渠道发布的事故调查报告全文以保证分析样本的标准化与规范化，避免新闻、摘要等材料可能存在断章取义问题带来的样本偏差。（3）考量事故等级和事故发生地区等因素开展分层抽样，保证样本的代表性，以期研究结果能够具有更好的外部效度。据此，最终获取事故调查报告共 39 份（见表 2）。

表 2　事故调查报告文本资料（摘选）

用途	编码	调查报告名称	事故级别	发生年份
建模	A1	《威海荣成市福建海运“金海翔”号货轮“5·25”重大中毒窒息事故调查报告》	重大事故	2019
	A6	《上海市长宁区昭化路 148 号①幢厂房“5·16”坍塌重大事故调查报告》	重大事故	2019
	A10	《哈尔滨市道里区哈尔滨市玉手食品有限责任公司库房“8·4”较大坍塌事故调查报告》	较大事故	2020
	A20	《河南安阳市凯信达商贸有限公司“11·21”特别重大火灾事故调查报告》	特别重大事故	2022
	A27	《内蒙古阿拉善新井煤业有限公司露天煤矿“2·22”特别重大坍塌事故调查报告》	特别重大事故	2023
	A31	《文城镇“1·5”一般高处坠落事故调查报告》	一般事故	2023
检验	B1	《西安“11·13”重大道路交通事故调查报告》	重大事故	2018
	B2	《江苏响水天嘉宜化工有限公司“3·21”特别重大爆炸事故调查报告》	特别重大事故	2019
	B8	《三门峡现代服务业开发区市政管网养护维修工程“6·11”较大坍塌事故调查报告》	较大事故	2023

资料来源：作者自制。

（二）数据编码

由于本文已经存在脆弱性与抗逆力作为理论视角的预设，选取“系统脆弱性”和“抗逆力构建”作为核心范畴，故无法使用纯粹的扎根理论进行理论归纳与构建。但本文仍然借鉴程序化扎根理论的研究思想，采用 Strauss 与 Corbin 发展出的一套系统化的扎根理论操作程序和技术，[50] 在锚定“系统脆弱性”与“抗逆力构建”两个核心范畴的基础上进行编码分析，形成生产安全事故的致因机理与防控体系构建的逻辑模型。其中，“系统脆弱性”将集中采用事故调查报告“事故原因”和“主要问题”部分的文本，“抗逆力构建”则将主要采用“主要教训”和“整改措施”部分的文本。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3　事故调查报告开放式编码结果（摘录）

初始语句示例	初始概念	初始范畴
涉事故建筑物东南角下方河道内 D57×4 中压天然气管道，紧邻芙蓉小区排水口，受河道内长期潮湿环境影响管道外表面形成电化学腐蚀，腐蚀产物物料膨胀致使整个防腐层损坏，造成管道腐蚀	潮湿环境腐蚀管道	自然扰动
因搅拌、反应过程中只有部分镁粉参与反应，料斗内仍剩余大量镁粉。镁粉属于爆炸性金属粉尘，遇点火源会发生爆炸	化学反应导致爆炸	
“烟囱效应”烟气扩散快，一层起火处与二层有生产流水线连通，形成高度达 15 米的垂直立体空间，高温有毒烟气直接通过生产流水线连通处、电梯井和疏散楼梯等处快速蔓延扩散至二层三层	自然规律	
经综合分析认定，事故的直接原因是闷头体未按照承压设备制造、检验，出现严重质量缺陷，在压力钢管内水压的作用下爆裂失效，大量水流高速涌入厂房，导致人员溺水死亡，设备及厂房受损	设备质量缺陷	时空局限性
本次事故的直接原因为：红苹果庄园小区 A5 号楼二单元 101 室厨房内连接液化石油气供气管道和燃气灶具的非燃气专用软管未有效固定且老化	物理设施老化	
安全检查中已发现厂内消防栓阀门损坏、灭火器过期，未配置消防设施、器材批准实施动火作业，导致在火灾发生初期无消防设施器材灭火，火势不能得到有效控制	消防设施失效	
要大力开展宣传教育，精心组织“安全生产月”主题活动，全面普及各类安全知识，提高火灾事故防范意识，经常性组织实战演练，深入实施企业员工安全大培训活动，提高自救互救能力	逃生技能教育	止损能力
要加强各级各类突发事故应急预案编制工作，配备应急救援人员和相关设备器材	提升应急救援能力	

资料来源：作者自制。

分解重组开放式编码是程序化扎根理论操作程序的第一步，是指将文本资料进行分解，通过比较分析对句子进行概念化和范畴化，赋予概念内涵后进行重新组合。笔者将选定的 39 份政策文本导入 Nvivo14 中，利用软件的节点和树节点功能进行手动编码。通过合并同义项、剔除重复项，共得到 508 个初始语句，在对其归类化后得到 111 个初始概念，最终抽象归纳出 29 个初始范畴。通过“聚焦编码”，初始概念按照类似关联、凸显主题的原则进行聚拢整合，形成分析性概念，为后续主轴编码之间建立紧密联系奠定基础。开放式编码过程较为繁琐，文本编辑量较大，表 3 摘录了部分“初始语句—初始概念—初始范畴”的编码结果，展现了开放式编码的编码过程。

随后，我们对 29 个初始范畴进行主轴编码。主轴编码旨在通过重组拆分后赋予范畴具有分析性概念的编码，发现并建立概念之间的关系，形成以某一个范畴为主轴融通贯穿的整体。最终的输出结果主次范畴应当层次分明，逻辑清晰。[51] 主范畴是理论框架构建的核心，是理论体系的关键要

中国知网　https://www.cnki.net

素，通过不断比对与再抽象，我们最终得到 11 个主范畴。经过两级编码后，笔者将预留的 8 份事故调查报告用于理论饱和度检验，从 8 份事故调查报告中获得 21 个初始范畴，分别对应最终得出的 11 个主范畴。经过检验证实，在此过程中并无新的理论范畴阐释，且各范畴间并未产生新的关联。

表 4　事故调查报告选择性编码结果

核心范畴	主范畴	初始范畴	核心范畴	主范畴	初始范畴
系统脆弱性	外部扰动	结构扰动	抗逆力构建	推动鲁棒优化	认知优化
		人为扰动			结构优化
		自然扰动			风险优化
	认知差异性	安全管理重视不足		安全屏障设置	规则与标准
		风险防范意识不足			监督与排查
		个人防范意愿不足			责任落实与分配
	本体局限性	处置能力局限性		应对机制构建	信息联动能力
		技术局限性			系统处突能力
		结构局限性			止损能力
		时空局限性		应急资源筹备	技术资源
	管理有限性	管理不足			资金资源
		规则不遵			应急资源
		监管不力			权力资源
		审批不严			
	信息隔离性	信息处理缓慢			
		信息互通不畅			

资料来源：作者自制。

在选择性编码环节，本文通过广泛的文献阅读和生产安全事故调查报告研究，决定设置系统脆弱性和抗逆力构建为两大核心范畴，以更好地实现理论间的链接和对话（见表 4）。在系统脆弱性视阈下，生产安全事故的致因机理为外部扰动、认知差异性、本体局限性、管理有限性、信息隔离性五个主范畴；在抗逆力构建视阈下，主体应当着力于推动鲁棒优化、安全屏障设置、应对机制构建和应急资源筹备四个主范畴。系统脆弱性揭示了抗逆力构建的关键点，反之，抗逆力构建则弥补了系统脆弱性中存在的不足。然而，系统脆弱性和抗逆力构建绝非一个简单的概念，其理论内涵与生产安全事故的致因机理与防控体系有着更紧密的链接，系统脆弱性与抗逆力构建的关系存在更复杂的因果逻辑。笔者将在第四部分对选择式编码的故事线及本文引入程序化扎根方法创设的模型进行更深入的阐释。

四、生产安全事故的致因机理与防控体系构建的逻辑模型

基于开放式编码、主轴编码和选择性编码的结果，本研究梳理生产安全事故的致因机理与防控

中国知网　https://www.cnki.net

体系构建的逻辑线索，进一步总结生产安全事故的致因机理与防控体系构建的逻辑模型（如图 1 所示）。本文认为，受本体局限性、信息隔离性、认知差异性和管理有限性影响，系统在面临结构、人为和自然层面扰动时将暴露自身易损性、敏感性和适应性。其系统脆弱性既受系统“内圆”存在的不稳定因素影响，也受系统外部稳定器缺陷影响。遵循内圆逻辑和外环逻辑，在抗逆力构建中主体应当推动鲁棒优化、加强安全屏障设置、应急资源筹备和应对机制构建，通过鲁棒性、冗余性、快速性和富足性的优化完成抗逆力的构建，反作用于外部扰动和系统脆弱性，在削弱外部扰动的同时增强系统抵御外部扰动的能力。

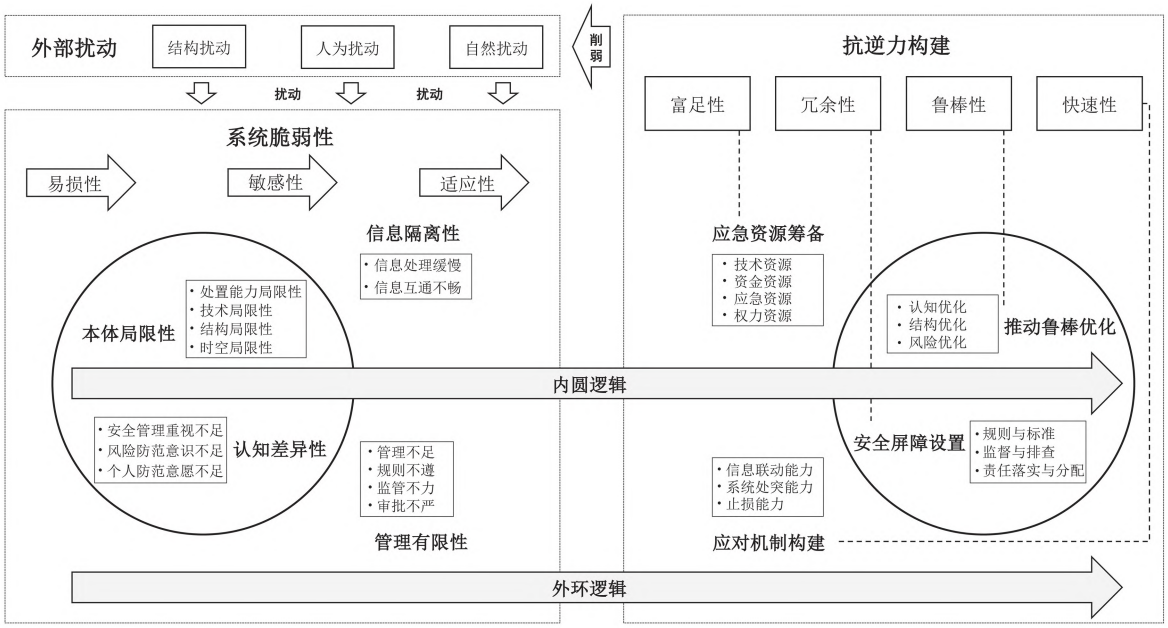


图 1　生产安全事故的致因机理与防控体系构建的逻辑模型

资料来源：作者自制。

（一）系统脆弱性视阈下生产安全事故的致因机理

外部扰动是生产安全事故的原初诱因。与系统脆弱性理论中的致灾扰动因素一般，在生产安全事故中，问题的开始多是扰动因子打破了系统结构与系统间平衡，使得危机事件逐渐显现。[52] 外部扰动虽并不处于系统内部，但当系统的“弱点”暴露在外时，扰动因子可能放大系统中的缺陷，实现整个系统的混乱乃至崩溃。在威海荣成市福建海运“金海翔”号货轮“5·25”重大中毒窒息事故中，三副李洪振在寻常的参数检查过程中意外碰触二氧化碳气体瓶头阀，导致气体泄漏。此后，系统中一系列问题接连暴露，最终导致了惨剧的发生。在生产安全事故中，结构扰动、人为扰动和自然扰动是最为常见的三种扰动类型。结构扰动多为事物自身结构自发生成的事故诱因，如物理结构崩溃、意外摩擦生成火花、电器短路等；人为扰动则多为个人的意外触碰或操作失误；自然扰动则包括湿度、降水、温度等一系列自然条件对系统的影响。扰动无处不在，当扰动“揭露”了系统的敏感性，极可能导致一场生产安全事故的发生。

本体局限性是生产安全事故的直接原因。事故源在结构、技术、时空和处置能力的局限性可能

中国知网　https://www.cnki.net

使得外部扰动被多倍放大，成为事故“导火索”的“引信”。在衡水市翡翠华庭施工升降机轿厢坠落重大事故中，施工升降机螺栓安装过程中的技术失误造成了重大安全隐患，使得升降机轿厢在高空中坠落，造成了生命和财产的损失。不合理的技术应用使得系统存在易损性，具有较大的崩溃风险。在哈尔滨市玉手食品有限公司的库房坍塌事故则是结构局限导致系统崩溃的典型写照，不合规的改扩建工程与违法的工程施工发包致使本体的结构失序，最终带来灾难性的后果。此外，空间设置的局限、时序变迁带来的隐患升级以及本体自我应急处置能力的局限，都可能成为系统崩溃的关键诱因。本体自身在设计、应用与风险防控中存在的客观不足，将直接成为生产安全事故最终发生的“导火索”。

在系统内核外，认知差异性也可能成为生产安全事故的重要因素。个人防范意愿不足、风险防范意识不足、安全管理重视不足，都将进一步加深本体局限性，使系统内核——本体局限性的问题和隐患无法被发现并更正。在北京交通大学较大爆炸事故中，研究人员违反《北京交通大学实验室技术安全管理办法》等规定，未采取有效安全防护措施就违规开始实验。后续实验物品发生化学反应，爆燃难以被有效控制，个人也无法有效地实现自我保护，最终造成了人员伤亡和财产损失。此外，除直接接触人员的个人防范意愿外，管理人员的风险防范意识和对安全管理的重视程度也弥足关键。同样是在这一事故中，实验室管理人员对实验室存放的危险化学品底数不清，报送失实，使得研究人员能够引入违规化学物品进行实验，为这起事故埋下了祸根。个人的主观能动性可能是抗逆力构建的重要支持，也可能是系统脆弱性的诱因与组成。认知的局限性则可能导致系统的易损性和敏感性加剧，适应力大大削弱。[53]

在系统外环，管理有限性和信息隔离性也将成为系统内的不稳定因素。管理层面上的管理不足、审批不严、监管不力、规则不遵，信息层面上信息互通不畅、信息处理缓慢，都可能放大本体的局限性，增强易损性和敏感性，阻碍危机的快速、正确处置，削弱系统的恢复力和适应力。所谓管理有限性，是指囿于个人性格或特质以及管理技术上的缺陷，使得人为管理不能实现其既定的目标。内蒙古阿拉善新井煤业有限公司露天煤矿“2·22”特别重大坍塌事故发生前，内蒙古自治区自然资源厅、阿拉善盟自然资源局在发现新井煤矿越界剥离的情况下，仍为其办理井工转露天变更和延续手续，最终致使越界剥离人为扰动了系统的稳定性，直接导致了事故的发生。在张家口市涿鹿县“12·31”较大道路交通事故中，当事人对其驾驶的半挂车进行非法改装，严重违反车辆管理规定，致使事故后果进一步扩大。管理主体的管理能力限制与管理客体的违规行为之间的张力，共同构成了系统脆弱的诱因之一。

信息隔离性是指在事故灾害发生前或发生过程中，由于关键人员之间缺乏有效的信息沟通和共享，导致系统结构之间的联系薄弱，整体抗风险能力下降，更容易受到外部扰动的侵袭。这种信息隔阂会导致决策失误、应急反应迟缓，最终加剧事故的严重程度，造成更为严重的社会经济损失和人员伤亡。湖北省十堰市张湾区艳湖社区集贸市场重大燃气爆炸事故就是一个典型的案例。事故发生后，由于相关工作人员未能及时掌握关键阀门的位置，导致火势迅速蔓延，造成严重损失。信息隔离性还体现在关键人员的信息处理能力不足上。在艳湖社区集贸市场燃气爆炸事故中，如果企业主要负责人能够及时赶到事故现场，并发挥指挥作用，协调相关部门进行应急处置，就能有效控制

中国知网　https://www.cnki.net

灾害规模，减少人员伤亡。然而，由于信息传递不畅，企业主要负责人未能及时到达现场，导致应急处置工作滞后，最终造成严重后果。

综上所述，生产安全事故并非偶然事件，而是由多重因素相互作用的结果。外部扰动作为事故的初始诱因，通过打破系统结构与系统间平衡，将系统置于风险之中。而本体局限性、认知差异性、管理有限性和信息隔离性则构成系统脆弱性的核心要素，它们分别从系统内核、认知层面、管理层面和信息层面放大外部扰动的影响，使系统对扰动的敏感性增强、易损性加剧，最终导致事故的发生。当系统面临结构、人为和自然层面扰动时，其固有的易损性、敏感性和适应性将被暴露，进而引发事故，甚至导致事故进一步扩大。

（二）抗逆力构建视阈下生产安全事故防控体系构建

构建完善、科学、有效的生产安全事故防控体系，需要从系统内在机制和外部支撑两方面着手。一方面，通过推动鲁棒优化，增强系统内在抗逆力，使系统能够面对扰动保持稳定或及时恢复稳定。具体而言，认知优化、结构优化和风险优化将分别从风险认知、物理结构和风险排查层面提升系统抗逆能力。另一方面，通过设置安全屏障、筹备应急资源和构建应对机制，增强系统外部支撑，以应对突发事件，保障系统稳定运行。安全屏障的设置能够提供系统运行的冗余性，在系统面临打击或破坏前，维护其基本功能的运行和服务的供给。充沛的应急管理与应急救援资源则能够及时“填补”系统的漏洞，缓解系统的坍塌。此外，快速有效的应急响应机制是抗逆力构建的重要支撑，通过提高信息联动能力、系统处突能力和止损能力，能够最小化系统损耗，以实现维护生命和财产安全的危机管理目标。最终，通过提升系统的富足性、冗余性、鲁棒性和快速性，实现抗逆力构建，形成完善、科学、有效的生产安全事故防控体系。

与本体局限性相对应，鲁棒优化将是生产安全事故防控体系构建中的关键路径。通过认知优化、结构优化、风险优化，实现内生性抗逆力增强，系统能够面对扰动保持稳定或及时恢复稳定。认知优化核心聚焦对社会风险认知与安全意识的培育，通过安全生产思想的培训增强风险防范意识，通过媒体工具或培训讲座增强个人发现安全隐患的能力；结构优化核心聚焦对风险存在事物物理结构上的优化，如将老旧设备及时更换、地质结构定期维护，避免关键部位出现问题，成为扰动的“突破口”；风险优化则强调凝聚各方力量，完成生产安全隐患和漏洞的排查。系统鲁棒性的增强将为系统提供最坚固的系统内核，减少系统在外部干扰下由内而外崩溃的风险。[54]

面对脆弱的系统，安全屏障的设置将有利于增强资源的冗余性，在系统面临打击或破坏前，提供更为稳定的系统保障，维护其基本功能的运行和服务的供给。有效的安全屏障或许不能给出替代性的保护系统，但可以支持保护系统的构建。监督排查、规则标准的构建以及责任的分配与承接，将为风险构建人工的屏障。举例而言，面对工厂企业的事故防控体系构建，政府和相关部门应当全面压实企业主要负责人安全第一责任，特别是严格落实“园中园”“厂中厂”房东、业主责任，认真学习本行业领域重大事故隐患判定标准。此外，要结合事故的教训构建科学合理的生产安全标准，并进行定期的落实状况监督与隐患排查。通过在系统内部设置安全屏障防范危机。

在抗逆力概念下，富足性即社会系统能够有效动员的资源充裕度。充沛的应急管理与应急救援资源将有利于及时“填补”系统的漏洞，缓解系统的坍塌。通过供给充沛的技术资源、资金资源、

中国知网　https://www.cnki.net

应急资源和权力资源，实现常备资源对系统稳定性的补充。引入专家和专业机构，提供科学的技术标准，邀请专业机构在前期开展生产安全性审查；加大城市安全运行设施的资金投入，积极推广先进生产工艺和安全技术，提高安全自动监测和防控能力；加强应急救援队伍建设，强化应急救援教育培训，提高应急救援人员的风险辨识和应急处置水平，配齐配强应急装备，科学制定应急救援预案，定期开展应急救援演练；对存在安全风险的采矿业、化工业配备安全分管领导，将责任压实到管理人员的具体个人上，以加大事故防控力度。

此外，防控体系的构建需要使事故主体在面临危机时，能够迅速反应并及时采取处置措施。应急的快速性是抗逆力构建的重要支撑。通过提高信息联动能力、系统处突能力和止损能力，最小化系统损耗，以实现维护生命和财产安全的危机管理目标。在具体实践中，有关部门要构建起应急联动机制，实现多部门信息共享，在应急处置中提高效率；在加强应急救援技能培训的同时，向民众普及自我防护知识和险境逃生知识；最后，对生产人员进行应急处置培训，并定期组织险情处置演练，提升系统应急处置扰动因素的能力。

（三）生产安全事故防控体系构建的“环圆逻辑”

系统脆弱性与抗逆力构建间存在紧密的因果关系，两个环节的内涵与外延也蕴藏着两条链接二者的逻辑，笔者将其分别称为“内圆逻辑”与“外环逻辑”（如图 1 所示）。一般而言，系统的稳定需要系统内部和外部的稳定，内部一般指系统本身能够克服其易损性和敏感性，增强其适应性，外部则更多指代外部扰动的影响。但事实上，在系统内部，也存在“内圆”和“外环”。在系统脆弱性视阈下，本体局限性和认知差异性使系统的“内圆”相对易损，容易遭受外部干扰的侵袭。信息隔离性和管理有限性则作为“外环”使系统“内圆”在受到侵袭前无法提供外部预防和保护，受到侵袭后无法提供外部修补与维稳，进而增强系统的敏感性，使“内圆”极易破损并间接导致整个系统的崩塌。在抗逆力构建视阈下，相关主体可以通过推动鲁棒优化和安全屏障设置维持“内圆”稳定，通过应急资源筹备和应对机制构建塑造“外环”保障，实现系统存续的稳定性。“内圆”与“外环”事实上构建了两条逻辑链，使系统脆弱性与抗逆力构建能够实现逻辑上的链接，给予普适性的系统优化策略。生产安全事故的致因机理和防控体系构建虽然是不同的分析视角，但二者共同遵循系统的“内圆—外环”这一“环圆逻辑”。

生产安全系统不仅划分为系统内、系统外，系统内也存在系统“内圆”与系统“外环”的划分，“内圆”为“外环”提供结构核心，“外环”为“内圆”提供保护与修复，二者相互嵌套、相互作用。在生产安全事故防控体系构建的过程中，生产者应当对事物系统进行系统“内圆”、系统“外环”、外部扰动三个维度的剖析，及时发现维度中存在的隐患。依照生产安全事故致因机理与防控体系构建的“环圆逻辑”，遵循“扰动规避—完善外环—加固内环”的防控体系构建路径，实现系统的富足性、冗余性、鲁棒性与快速性。

五、结论与讨论

增强忧患意识、树立底线思维，做好风险防范工作，是百年来中国共产党治国理政的重要法

中国知网　https://www.cnki.net

宝。[55] 发展决不能以牺牲安全为代价，树立安全发展理念，健全公共安全体系，坚决遏制重特大安全事故，是党和国家的重要使命。本文运用文本编码技术，引入系统脆弱性理论和抗逆力理论，通过对 39 份事故调查报告进行文本分析，在归纳总结生产安全事故致因机理和防控体系构建措施的基础上，完成了系统脆弱性与抗逆力构建二者的逻辑连接，创设了生产安全事故的致因机理与防控体系构建的逻辑模型。研究发现，系统脆弱性与抗逆力构建间存在的链接并非简单的因果关系，二者间存在“内圆逻辑”和“外环逻辑”两条逻辑主线。面对“内圆”中的本体局限性和认知差异性，系统在抗逆力构建中应当推动鲁棒优化并设置安全屏障，加固“内圆”增强其鲁棒性与冗余性；面对“外环”中的信息隔离性与管理有限性，系统在抗逆力构建中应当促进应急资源筹备，加强应对机制的构建，完善“外环”增强其富足性与快速性。遵循“扰动规避—完善外环—加固内环”的防控体系构建路径，在深剖生产安全事故的致因机理基础上实现防控体系的优化。

通过对生产安全事故调查报告进行扎根分析，本文可能作出如下边际贡献：一是通过分析事故调查报告，尝试归纳现有的生产安全事故的致因机理，面对共通的风险隐患提炼防控体系构建要点，对实践中生产安全体系的构建具有指导意义。二是成功创设生产安全事故的致因机理与防控体系构建的逻辑模型，提出了能够应用于危机学习的分析模型。三是引入系统脆弱性和抗逆力两种理论，借鉴程序化扎根理论的编码方法，在检验两种理论的基础上，揭示两种理论间的逻辑关系，提出了二者间存在的“环圆逻辑”。

当然，尽管本研究初步廓清了生产安全事故的致因机理与防控体系构建的核心因素和内在逻辑，但仍然存在诸多不足：一是囿于样本量的限制，本文对致因机理、防控体系构建措施乃至逻辑关系的总结可能存在缺失与偏颇。二是研究仅基于二手资料开展研究，缺乏一手资料的补充与验证，未来亟待获取更多资料，深入探究生产安全事故发生与防控体系构建的内在机理，以更好地指导生产安全事故的危机学习。

参考文献

[1] 李瑞昌，唐雲．论统筹发展和安全治理的三种面向——基于安全生产领域的分析 [J]．广州大学学报（社会科学版），2022，21（04）：33-42.

[2] [55] 文宏，李风山．吃一堑长一智：事后危机学习何以促进事前风险防范？——基于事故调查报告的程序化扎根分析 [J]．上海行政学院学报，2023，24（03）：18-32.

[3] 薛澜．学习四中全会《决定》精神，推进国家应急管理体系和能力现代化 [J]．公共管理评论，2019，1（03）：33-40.

[4] 高景毅，陈全，孙旭红．论事故频发倾向理论的适用性 [J]．中国安全生产科学技术，2012，8（07）：51-55.

[5] Leveson N. Evaluating accident models using recent aerospace accidents [J]. Report of Software Engineering Research Laboratory, Aeronautics and Astronautics Dept. Massachutsetts Institute of Technology, 2001.

[6] Heinrich H W. Industrial accident prevention: A safety management approach [J]. McGraw-Hill, 1980.

[7] White G F, Haas J E. Assessment of Research on Natural Hazards [J]. Mit Press, 1975.

[8] [31] Turner B L, Kasperson R E, Matson P A, et al. A framework for vulnerability analysis in sustainability science [J]. Proceedings of the national academy of sciences, 2003, 100 (14): 8074-8079.

中国知网 https://www.cnki.net

[9] [29] [52] Leary N, Dokken D, White K, et al. Climate change 2001: impacts, adaptation, and vulnerability [J]. Intergovernmental panel on climate change, 2001: 301-305.

[10] Al-Qaicy S T, Breesam H K. An Effective Post Disaster Reconstruction Information Management System for Iraqi Projects [J]. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1804 (1): 120-130.

[11] 钟开斌. 国家应急管理体系建设战略转变：以制度建设为中心 [J]. 经济体制改革, 2006 (05): 5-11.

[12] 张海波, 童星. 应急能力评估的理论框架 [J]. 中国行政管理, 2009 (04): 33-37.

[13] 吕淑然, 王建国. 安全生产事故调查与案例分析 [M]. 化学工业出版社, 2013: 13-16.

[14] 张东, 聂百胜, 王龙康. 我国煤矿安全生产事故的致灾因素分析 [J]. 中国安全生产科学技术, 2013, 9 (05): 136-140.

[15] 刘铁民, 徐永莉, 王浩. 重特大事故频发凸显生产安全的系统脆弱性——2013 年几起特大事故反思 [J]. 中国安全生产科学技术, 2014, 10 (04): 5-12.

[16] 刘治兵, 段赟, 吴洁红. 民爆物品生产安全事故致因及动力学演化模型 [J]. 煤矿爆破, 2010 (04): 5-9.

[17] 刘贝贝, 张丹丹. 事故致因理论在建筑施工安全管理中的应用 [J]. 建筑安全, 2017, 32 (07): 13-16.

[18] 闪淳昌. 当前重特大事故深层次原因 [J]. 劳动保护, 2002 (01): 16.

[19] 李毅中. 安全生产：提高认识 把握规律 理清思路 推动工作 [J]. 求是, 2006 (14): 27-29.

[20] 孙爱军, 刘茂. 基于社会技术系统视角的我国重大生产安全事故致因分析模型 [J]. 煤炭学报, 2010, 35 (05): 876-880.

[21] 董幼鸿. 系统脆弱性理论视阈下重大事故的生成机理探讨及运用——以 25 起特别重大事故为例 [J]. 甘肃行政学院学报, 2018 (01): 15-32.

[22] 刘铁民, 朱慧, 张程林. 略论事故灾难中的系统脆弱性——基于近年来几起重特大事故灾难的分析 [J]. 社会治理, 2015 (04): 65-70.

[23] 孙家庆, 李默涵, 修晓仪. 基于复杂网络理论的水上交通事故致因分析 [J]. 大连海事大学学报, 2023, 49 (02): 80-90+160.

[24] 牛丰, 王昱, 周诚. 基于 STAMP 模型的地铁施工安全事故致因分析 [J]. 土木工程与管理学报, 2016, 33 (01): 73-78.

[25] 田水承, 徐磊, 陈婷. 基于 Reason 模型的煤矿事故致因分析 [J]. 矿业安全与环保, 2009, 36 (03): 81-83.

[26] [49] [53] 樊博, 聂爽. 应急管理中的“脆弱性”与“抗逆力”：从隐喻到功能实现 [J]. 公共管理学报, 2017, 14 (04): 129-140+159-160.

[27] Timmermann P. Vulnerability, resilience and the collapse of society [J]. Environmental Monograph, 1981, 1: 1-42.

[28] 董幼鸿. 基于脆弱性理论范式分析公共危机事件生成的机理 [J]. 上海行政学院学报, 2014, 15 (05): 75-83.

[30] Burton I. The environment as hazard [M]. Guilford press, 1993: 133-156.

[32] 樊博, 乔楠. 应急管理视域下抗逆力构成及其关系结构研究 [J]. 中国行政管理, 2022 (02): 141-148.

[33] Rose A. Defining and measuring economic resilience to disasters [J]. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 2004, 13 (4): 307-314.

[34] Alexander D E. Resilience and disaster risk reduction: an etymological journey [J]. Natural hazards and earth system sciences, 2013, 13 (11): 2707-2716.

[35] Garmezy N, Masten A S, Tellegen A. The study of stress and competence in children: A building block for developmental psychopathology [J]. Child development, 1984: 97-111.

中国知网　https://www.cnki.net

[36] Tobin G A. Sustainability and community resilience: the holy grail of hazards planning? [J]. Global Environmental Change Part B: Environmental Hazards, 1999, 1 (1): 13-25.

[37] Adger W N. Social and ecological resilience: are they related? [J]. Progress in human geography, 2000, 24 (3): 347-364.

[38] 刘玉兰. 西方抗逆力理论：转型、演进、争辩和发展 [J]. 国外社会科学, 2011 (06): 67-74.

[39] Holling C S. Resilience and stability of ecological systems [J]. Annual review of ecology and systematics, 1973, 4 (1): 1-23.

[40] Comfort L K. Shared risk: Complex systems in seismic response [J]. New York: Pergamon, 1999: 21.

[41] Bruneau M, Chang S E, Eguchi R T, et al. A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities [J]. Earthquake spectra, 2003, 19 (4): 733-752.

[42] Verdu-Jover A J , Llorens-Montes F J , Garcia-Morales V J. Environment-Flexibility Coalignment and Performance: An Analysis in Large versus Small Firms [J]. Journal of Small Business Management, 2006, 44 (3): 334-349.

[43] Roberts W K H. Collective Mind in Organizations: Heedful Interrelating on Flight Decks [J]. Administrative Science Quarterly, 1993, 38 (3): 357-381.

[44] Gasser P , Lustenberger P , Sun T Y , et al. Security of electricity supply indicators in a resilience context [J]. Safety and Reliability Theory and Applications, 2017.

[45] 朱华桂. 论风险社会中的社区抗逆力问题 [J]. 南京大学学报（哲学·人文科学·社会科学版), 2012, 49 (05): 47-53+159.

[46] 董幼鸿, 官紫星. 抗逆力理论视角下大城市传染病防控能力建设的路径探析——以上海新冠肺炎疫情应对为例 [J]. 公共管理与政策评论, 2020, 9 (06): 73-84.

[47] 张强, 陆奇斌, 张秀兰. 汶川地震应对经验与应急管理中国模式的建构路径——基于强政府与强社会的互动视角 [J]. 中国行政管理, 2011 (05): 50-56.

[48] Sun L, Liu X. Identifying different frames of resilience-vulnerability nexus in disaster study [J]. Environmental Hazards, 2023: 1-17.

[50] Corbin J, Strauss A. Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory [M]. 2nd Edition. Sage Publications, 1998: 17-23, 11-25, 117-135.

[51] Pandit N R . The creation of theory: A recent application of the grounded theory method. Qualitative Report, 1996 (2): 1-15.

[54] 雷长群. 安全生产领域基本概念辨析及双重预防机制研究 [J]. 中国安全生产科学技术, 2017, 13 (02): 17-21.

责任编辑：王双燕

中国知网 https://www.cnki.net

The Circular Logic of Causal Mechanisms and Prevention System Construction for Workplace Safety Accidents

——A Textual Analysis Based on 39 Accident Investigation Reports

Zhou Lingyi　Yang Shufan

[**Abstract**] Security and development are two inseparable aspects. Only by aligning the concepts, goals, and means of development and security can we achieve a virtuous cycle of high-quality development and high-level security. Preventing workplace safety accidents and establishing a sound order for work safety have become major concerns for both theoretical and practical fields. This paper introduces the theories of system vulnerability and resilience, and through text coding analysis of 39 accident investigation reports, it inductively analyzes the causal mechanisms of workplace safety accidents and constructs feasible paths for the development of prevention systems. Then, a logical model has been established. The research reveals two main logical threads between system vulnerability and resilience construction: the “inner circle logic” and the “outer ring logic.” Following the prevention system construction path of “disturbance avoidance-improving the outer ring-reinforcing the inner ring” and deeply analyzing the causal mechanisms of workplace safety accidents to optimize the prevention system, will enhance the self-reinforcing capability of the workplace safety system in the face of external disturbances. This, in turn, will further strengthen workplace safety efforts, comprehensively improve the safety production level of enterprises, and advance the achievement of safety production goals.

[**Keywords**] Workplace Safety Accidents; Causal Mechanism; Prevention System; Vulnerability; Resilience

中国知网　https://www.cnki.net